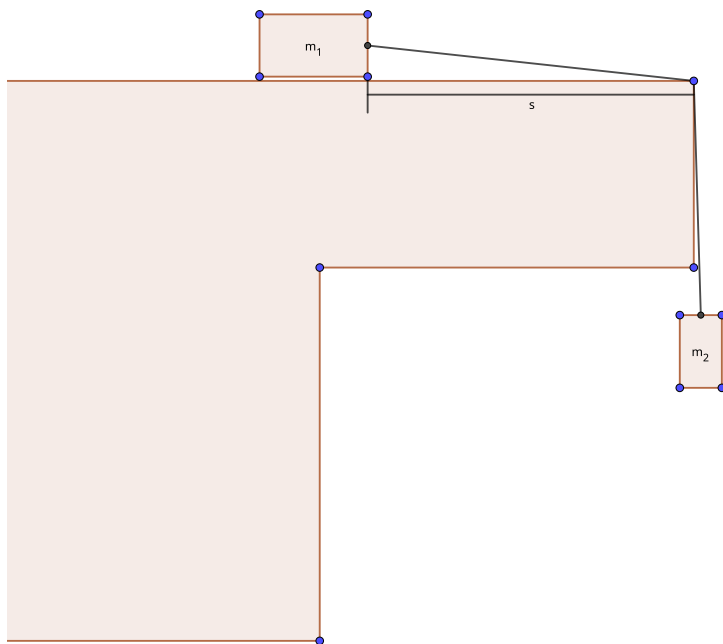


Experiment



$$\begin{aligned} F_R &= ? \\ s &= \dots \\ t &= \dots \\ F_G - F_R &= m \cdot a \\ m_2 \cdot g - m_1 \cdot g \cdot \mu &= (m_1 + m_2) \cdot a \\ \rightarrow \mu &= \frac{(m_1 + m_2)a - m_2 g}{m_1 g} \end{aligned}$$

$$m_2: = 100 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} m_1: &= 82 \text{ g} + 150 \text{ g} + 8 \text{ g} \\ &= 240 \text{ g} \end{aligned}$$

$$s: = 200 \text{ mm} = 0,2 \text{ m}$$

$$\mu = \frac{(m_1 + m_2)a - m_2 g}{m_1 g}$$

$$a = \frac{2s}{t^2}$$

$$\mu = \frac{(m_1 + m_2)2s}{m_1 g t^2} - \frac{m_2}{m_1}$$

Versuch 1

Metallschiene auf Schülertisch

$$t: = 0,64 \text{ s}$$

$$\mu \approx 0,276$$

Versuch 2

Plastikschiene glatt auf Schülertisch

$$t: = 0,6 \text{ s}$$

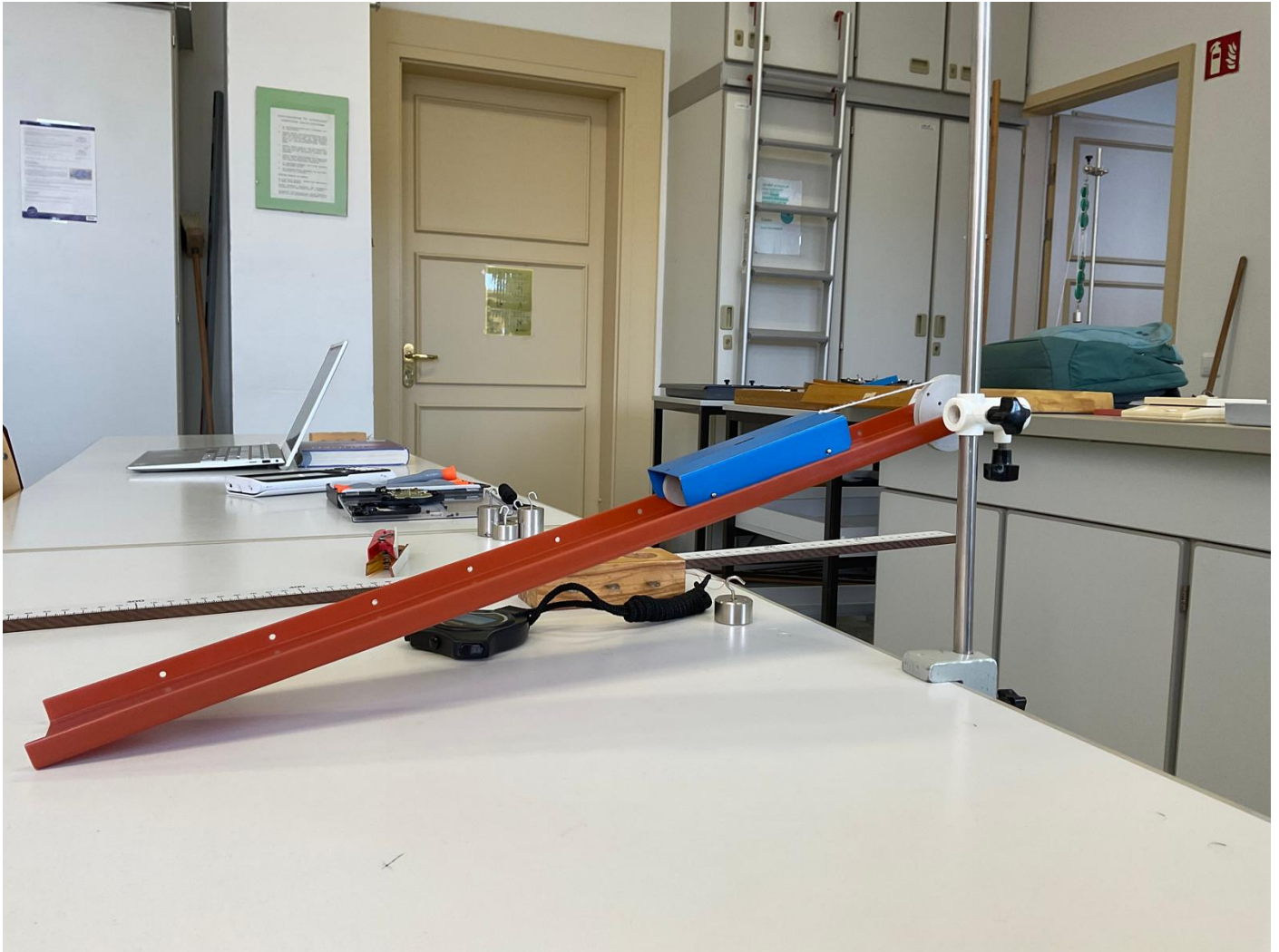
$$\mu \approx 0,256$$

Versuch 3

Plastikschiene rau auf Schülertisch

$$\begin{aligned}m_2 &= 150 \text{ g} \\ t &= 0,51 \text{ s} \\ \mu &\approx 0,370\end{aligned}$$

Experiment 2



$$\begin{aligned}m_1 &= 48 \text{ g} \\ m_2 &= 20 \text{ g} \\ s &= 0,5 \text{ m} \\ s_f &= 0,2 \text{ m} \\ h &= 0,145 \text{ m} \\ \alpha &= \arcsin \frac{h}{s} \\ &\approx 16,9^\circ\end{aligned}$$

$$F_G - F_R - F_{\text{Hang}} = (m_1 + m_2)a$$

$$m_2 g - F_R - m_1 g \sin \alpha = \frac{2(m_1 + m_2)s_f}{t^2}$$

$$\rightarrow F_R = \frac{2(m_1 + m_2)s_f}{t^2} - (m_2 + m_1 \sin \alpha)g$$

$$t: = 0,8 \text{ s}$$

$$F_R \approx 0,29 \text{ N}$$

Zusatz: Endgeschwindigkeit

$$F_R = \frac{2(m_1 + m_2)s_f}{t^2} - (m_2 + m_1 \sin \alpha)g$$

$$v = \frac{2s_f}{t}$$

$$\frac{F_R t + (m_1 \sin \alpha + m_2)gt}{m_1 + m_2} = \frac{2s_f}{t}$$

$$= v$$

$$\approx 2,91 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$